

Resolução do Quebra-Cabeça dos 8 Números Utilizando Algoritmos de Busca

Vinicius Maestrelli Wiggers¹

¹Universidade Interdimensional Tuiuti do Paraná
Curitiba – PR – Brasil

vinicius.wiggers@utp.edu.br

Resumo. Este artigo explora a aplicação de algoritmos de busca cega e heurística na resolução do problema clássico do Quebra-Cabeça dos 8 Números. Implementações dos algoritmos de Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS), Busca Gulosa e A* são comparadas em termos de eficiência computacional, uso de memória e qualidade da solução.

Abstract. This paper explores the application of blind and heuristic search algorithms in solving the classic 8-Puzzle problem. Implementations of Breadth-First Search (BFS), Depth-First Search (DFS), Greedy Search, and A* are compared in terms of computational efficiency, memory usage, and solution quality.

1. Introdução

O Quebra-Cabeça dos 8 Números é um problema clássico em Inteligência Artificial que consiste em um tabuleiro 3x3 com peças numeradas de 1 a 8 e um espaço vazio. O objetivo é alcançar uma configuração alvo a partir de uma configuração inicial, movimentando as peças adjacentes ao espaço vazio.

2. Algoritmos de Busca

2.1. Busca em Largura (BFS)

A BFS explora os estados do problema em níveis, garantindo a menor profundidade da solução, mas pode consumir muita memória.

2.2. Busca em Profundidade (DFS)

A DFS explora os estados indo o mais profundo possível antes de retroceder. É mais econômica em memória, mas não garante a solução ótima.

2.3. Busca Gulosa

A Busca Gulosa utiliza uma função heurística $h(n)$ para estimar a proximidade do estado atual ao objetivo, escolhendo o próximo estado com menor $h(n)$.

2.4. Algoritmo A*

O A* combina o custo do caminho até o estado atual $g(n)$ com a estimativa heurística $h(n)$, utilizando a função $f(n) = g(n) + h(n)$ para escolher o próximo estado a ser explorado.

3. Implementação e Configuração dos Testes

Os algoritmos foram implementados em Python. As heurísticas utilizadas foram número de peças fora do lugar e distância de Manhattan. As instâncias foram obtidas a partir de conjuntos de testes fornecidos previamente.

4. Resultados

Os resultados dos testes estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados dos testes com diferentes estados iniciais

Estado	Algoritmo	Tempo (s)	Memória (MB)	Passos
1	BFS	0.0001	0.0035	2
1	DFS	0.0000	0.0007	2
1	Gulosa	0.0000	0.0008	2
1	A*	0.0000	0.0008	2
2	BFS	0.0003	0.0094	4
2	DFS	0.0002	0.0100	26
2	Gulosa	0.0001	0.0013	4
2	A*	0.0001	0.0013	4
3	BFS	0.0008	0.0406	6
3	DFS	0.0126	2.3934	836
3	Gulosa	0.0001	0.0024	6
3	A*	0.0001	0.0025	6
4	BFS	0.0016	0.0647	8
4	DFS	0.0073	1.2027	586
4	Gulosa	0.0003	0.0072	8
4	A*	0.0002	0.0035	8
5	BFS	0.0007	0.0311	6
5	DFS	0.0131	3.0809	980
5	Gulosa	0.0001	0.0021	6
5	A*	0.0001	0.0021	6

5. Discussão

O algoritmo A* demonstrou ser o mais eficiente, equilibrando adequadamente os critérios de tempo, memória e solução ótima. BFS e DFS apresentaram limitações significativas em memória e qualidade da solução, respectivamente.

6. Conclusão

Este estudo reforçou a eficácia do algoritmo A* para o Quebra-Cabeça dos 8 Números, destacando-o como o mais adequado em cenários onde a qualidade da solução e eficiência são essenciais. Investigações futuras poderiam explorar melhorias heurísticas adicionais.